მე - 7 კლასი

ქვიზი N 5 მათემატიკაში პირველი ვარიანტი 25.03.2015

1. *ცვალადის რა მნიშვნელობებისთვის იქნება* $(4x - 2)$ გამოსახულების მნიშვნელობა 3-ჯერ მეტი $(8 - 3x)$ გამოსახულების მნიშვნელობაზე:
ა) 5 ; ბ) 2 ; გ)1 ; დ) -3 ; ე) 7 ; ვ) 4 .
2. ორნიშნა რიცხვის ციფრთა ჯამია 9. თუ ამ რიცხვს დავუმატებთ 27 - ს, მაშინ მივიღებთ იმავე ციფრებით, ოღონდ შებრუნებული რიგით ჩაწერილ რიცხვს. იპოვეთ მოცემული რიცხვი.
ა) 26 ; ბ) 36 ; გ) 34 ; დ) 46 ; ე) 45 ; ვ) 81 .
3. ორ ტომარაში 50 – 50 კოლოგრამი შაქარია. მას შემდეგ, რაც ერთი ტომრიდან 3-ჯერ მეტი შაქარი აიღეს, ვიდრე მეორედან, მასში 2-ჯერ ნაკლები შაქარი დარჩაა, ვიდრე მეორეში. რამდენი შაქარი დარჩა თითოეულ ტომარაში?
ა) 30კგ, 60კგ ; ბ) 25კგ, 50კგ ; გ) 18კგ, 36კგ ; დ) 20კგ, 40კგ ; ე) 2კგ, 4კგ ; ვ) 12კგ, 4კგ .
4. ერთი მუშა სამუშაოს 6 საათში ასრულებს, მეორე კი იმავე სამუშაოს - 8 საათში. სამუშაოს რა ნაწილს შეასრულებს 2 საათიანი ერთობლივი მუშაობის შედეგად ორივე მუშა?
ა) $\frac{7}{9}$; ბ) $\frac{5}{12}$; გ) $\frac{11}{12}$; დ) $\frac{7}{11}$; ე) $\frac{7}{18}$; ვ) $\frac{7}{12}$.
5. ერთი ავტომობილის სიჩქარე 60კმ/სთ-ია და იგი ყოველ კილომეტრს ნახევარი წუთით უფრო ჩქარა გადის ვიდრე მეორე ავტომობილი. იპოვეთ მეორე ავტომობილის სიჩქარე.
ა) $\frac{2}{3}$ *კმ/წთ* ; ბ) 3 *კმ/წთ* ; გ) 1.2 *კმ/წთ*; დ) $\frac{5}{2}$ *კმ/წთ* ; ე) 2 *კმ/წთ* ; ვ) $\frac{4}{3}$ *კმ/წთ* .

6. რას უდრის $(x - 5)$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $(x – 5)(x + 3) = 0$?
ა) 0 ან -8 ; ბ) 2 ან -8 ; გ) 1 ან -7 ; დ) 5 ან -4 ; ე) 1 ან -8 ; ვ) 7 ან 8 .

7. $(2x + 1)^2 = b - 4$ განტოლების ერთ-ერთი ამონახსენია $x = 2$, მაშინ $b =$
ა) 12 ; ბ)25 ; გ) 30 ; დ) 50 ; ე) 29 ; ვ) 17 .

8. ორი ქალაქიდან ერთმანეთის შესახვედრად ორი ავტომობილი გამოვიდა. პირველის სიჩქარე 1.5 -ჯერ მეტია მეორის სიჩქარეზე. შეხვედრისას ამოჩნდა, რომ პირველს გავლილი ჰქონდა 600კმ. იპოვეთ მანძილი ქალაქებს შორის.
ა) 700კმ ; ბ) 1500კმ ; გ) 1000კმ; დ) 1100კმ ; ე) 850კმ ; ვ) 950კმ .

9. $7 - x - \frac{1}{9}(4x + 6) = 6 - \frac{15x + 3}{12}$ განტოლების ამონახსნი ტოლია:
ა) 3 ; ბ) 6 ; გ) 2 ; დ) -1; ე) 9 ; ვ) 5 .

10. გამოთვალეთ: $(10001^2 - 9999^2):(199^2 + 2 \cdot 199 + 1)$
ა) 1994 ბ) 199; გ) 100; დ)10 ; ე)1; ვ)0,1 .

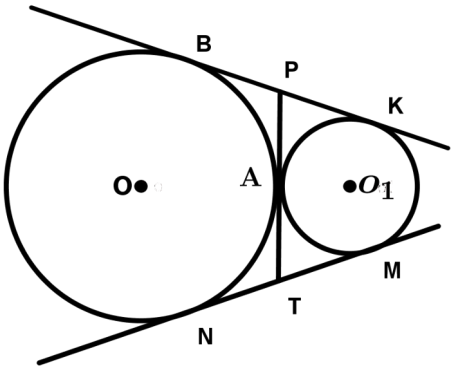
11. $(a^2 - 9)x = a + 3$ განტოლებას არა აქვს ამონახსენი, როცა $a =$
ა) 3 ; ბ) 6 ; გ) 2 ; დ) -1; ე) 9 ; ვ) 5 .

12. $4(x - 3)^2 - 9(2x + 1)^2 = 0$ განტოლების ამონახსენთა ნამრავლია:
ა) 7 ; ბ) 21 ; გ) $-\frac{2}{3}$; დ) 5 ; ე) $-\frac{27}{32}$; ვ) $-\frac{7}{32}$.

13. ვაშლი 72% წყალს შეიცავს, ვაშლის ჩირი კი - 20% წყალს. რამდენი ჩირი მიიღება 30კგ ვაშლისგან?
ა) 9.5კგ ; ბ) 10კგ ; გ)19.5კგ ; დ) 10.5კგ ; ე) 18კგ ; ვ) 20კგ .

14. წრეწირის ქორდა დიამეტრს 30°-იანი კუთხით კვეთს და იყოფა 10 სმ და 14 სმ-ის ტოლ მონაკვეთებად. იპოვეთ მანძილი ქორდის შუაწერტილიდან დიამეტრამდე.
ა) 2სმ ; ბ)1.8სმ ; გ) 3სმ ; დ)1სმ ; ე) 5სმ ; ვ) 1.2სმ .

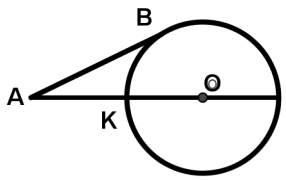
15. ორი მუშა ერთობლივი მუშაობით სამუშაოს 10 დღეში ასრულებს. რამდენ დღეში შეასრულებს თითოეული ამ სამუშაოს ცალ - ცალკე , თუ ერთი მეორეზე 2 - ჯერ სწრაფია:
ა) 5დღე, 10დღე; ბ) 15დღე, 30დღე ; გ) 12დღე, 24დღე ;
დ)11დღე, 22დღე ; ე) 15დღე, 40დღე ; ვ) 25დღე, 35დღე .



16. წრეწირის წერტილიდან მხებამდე მანძილი 3 სმ-ია, ხოლო იმავე წერტილიდან მხების პარალელურ დიამეტრამდე კი - 4სმ. რას უდრის წრეწირის დიამეტრი. ა) 10სმ ; ბ) 14სმ ; გ) 12სმ ; დ) 8სმ ; ე)11სმ ; ვ) 14სმ .

17. სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი არის:
ა) სამკუთხედის გვერდების შუამართობების გადაკვეთის წერტილი ;
ბ) სამკუთხედის მედიანების გადაკვეთის წერტილი ;
გ) სამკუთხედის ბისექტრისების გადაკვეთის წერტილი ;
დ) სამკუთხედის სიმაღლეების გადაკვეთის წერტილი ;
ე) ბისექტრისისა და მედიანის კვეთის წერტილი ;
ვ) სხვადასხვა სამკუთხედში სხვადასხვაა .

18. წრეწირში გავლებულია ორი ურთიერთმართობული ქორდა. თითოეული მათგანი მეორით იყოფა 3სმ-ის და 7 სმ-ის სიგრძის ნაწილებად. იპოვეთ მანძილი ცენტრიდან თითოეულ ქორდამდე ა) 1სმ ; ბ)4სმ ; გ)3სმ ; **დ) 2 სმ ;** ე) 3.5სმ ; ვ)3.7სმ .



19. ორი ტოლი წრეწირი შიგნიდან ეხება მესამე წრეწირსაც და ეხება ერთმანეთსაც. სამივე წრეწირის ცენტრების შეერთებით მიღებული სამკუთხედის პერიმეტრია 30 სმ. იპოვეთ დიდი წრეწირის რადიუსი.
ა) 10სმ ; ბ) 11სმ ; გ) 15 სმ ; დ) 16სმ ; ე) 12სმ ; ვ)13სმ .

20. 27 სმ-იანი მონაკვეთი წრეწირთან გადაკვეთის წერტილებით იყოფა შეფარდებით 2 : 3 : 4. მიღებული ქორდა წრეწირის ცენტრიდან 60°-იანი კუთხით ჩანს. რას უდრის წრეწირის დიამეტრი?
ა) 10სმ; ბ) 12სმ; გ)11სმ ; დ) 15სმ; ე) 19სმ; ვ) 18 სმ .

21. ორი წრეწირი გარედან ეხება ერთმანეთს. გავლებულია ორი BK და MN გარე მხები და PT შიგა მხები, მაშინ :
ა) BK = AP ; ბ) BK> PT ; გ) BK< PT ;
დ) PK=PT ; ე) BK = PT ; ვ) BP> PK.

22. A კუთხის წვერო წრეწირის გარეთაა, გვერდები კი მხებებს წარმოადგენენ. A კუთხის გრადუსული ზომა მის გვერდებს შორის მოთავსებული მცირე რკალის გრადუსული ზომის ტოლია. იპოვეთ $\angle A$.
ა) 90° ; ბ) 60° ; გ) 50° ; დ) 40° ; ე) 45° ; ვ)120°.

23. იპოვეთ $3x^4 - 9x^3 + 7x - 3$ მრავალწევრის $x^2 - 3x - 2$ მრავალწევრზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი.
ა) 2x + 5 ; ბ) 5x - 1 ; გ) 2x + 3 ; დ)25x + 9 ; ე) 30x + 9 ; ვ)35x - 9 .

24. $\angle A = 37°$. AB მხებია $\breve{BK}$=
ა) 30° ; ბ) 33° ; გ) 53°; დ) 45° ; ე) 57° ; ვ)60°.

25. ორი წრეწირი, რომელთა რადიუსებია 10სმ და 17 სმ კვეთს ერთმანეთს. მაშინ მათ ცენტრებს შორის მანძილი იქნება:

ა) 7სმ ; ბ) 27სმ ; გ)12სმ ; დ) 32სმ ; ე) 25სმ ; ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა.